
TOÁN CAO CẤP 1

Đại số tuyến tính — Năm nhất đại học
Tài liệu lý thuyết

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

1	Ma trận	3
1.1	Định nghĩa ma trận	3
1.2	Các phép toán trên ma trận	3
1.3	Định thức	4
1.4	Ma trận nghịch đảo	5
1.5	Hạng của ma trận	6
2	Hệ phương trình tuyến tính	7
2.1	Dạng ma trận	7
2.2	Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát	8
2.3	Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan	9
2.4	Hệ Cramer	10
2.5	Hệ thuần nhất	10
2.6	Định lý Kronecker-Capelli	11
2.7	Nghiệm bình phương nhỏ nhất (giả nghịch đảo Moore-Penrose)	11
3	Không gian vectơ	13
3.1	Định nghĩa và tiên đề	13
3.2	Không gian con	14
3.3	Tổ hợp tuyến tính và tập sinh	14
3.4	Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính	14
3.5	Cơ sở và số chiều	15
3.6	Tích vô hướng và không gian có tích vô hướng	15
3.7	Tọa độ trong không gian n chiều	15
3.8	Bài toán đổi cơ sở	15
4	Ánh xạ tuyến tính	15
5	Trị riêng và vectơ riêng	16
5.1	Chéo hóa	17
5.2	Dạng toàn phương	17

1 Ma trận

1.1 Định nghĩa ma trận

Định nghĩa

Ma trận cỡ $m \times n$ (hoặc cấp $m \times n$) là bảng số hình chữ nhật gồm m dòng và n cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}.$$

Phần tử a_{ij} nằm ở dòng i , cột j .

Định nghĩa

Ma trận vuông cấp n : $m = n$. Đường chéo chính: $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Các loại ma trận đặc biệt

- **Ma trận không 0**: mọi phần tử bằng 0.
- **Ma trận chuyển vị** A^T : $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Đổi hàng và cột cho nhau.
- **Ma trận đối xứng**: $A^T = A$ (ma trận vuông).
- **Ma trận tam giác trên**: $a_{ij} = 0$ khi $i > j$ (phần tử dưới đường chéo bằng 0).
- **Ma trận tam giác dưới**: $a_{ij} = 0$ khi $i < j$ (phần tử trên đường chéo bằng 0).
- **Ma trận chéo**: $a_{ij} = 0$ khi $i \neq j$ (chỉ có đường chéo chính khác 0).
- **Ma trận bằng nhau**: $A = B$ khi và chỉ khi cùng cỡ và $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j .

1.2 Các phép toán trên ma trận

Định nghĩa

Cộng ma trận (cùng cỡ): $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Tính chất

- $A + B = B + A$
- $A + 0 = A$
- $A + (-A) = 0$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

Định nghĩa

Nhân ma trận với số: $(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Tính chất

- $k(A + B) = kA + kB$
- $(h + k)A = hA + kA$
- $1.A = A$
- $0.A = 0$

Định nghĩa

Nhân ma trận $A_{m \times p}$ với $B_{p \times n}$ ta được ma trận $C_{m \times n}$:

$$c_{ij} = (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

Điều kiện: số cột của A = số dòng của B .

Tính chất

- $A(BC) = (AB)C$.
- $A(B + C) = AB + AC$.
- $(B + C)A = BA + CA$.
- $k(BC) = (kB)C = B(kC)$
- $(A^T)^T = A$
- $(AB)^T = B^T A^T$.
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- AB được chưa chắc BA được. Nếu ma trận vuông thì AB và BA được
- Nói chung $AB \neq BA$.
- $A \neq 0, B \neq 0$ nhưng có thể $AB = 0$

1.3 Định thức**Định nghĩa**

Định thức của ma trận vuông A cấp n , ký hiệu $\det(A)$ hoặc $|A|$:

- Cấp 1: $\det(a) = a$.
- Cấp 2: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

- Cấp n : khai triển theo dòng i : $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$, với M_{ij} là định thức con bù của a_{ij} là bỏ hàng i và cột j .

Tính chất định thức

- $\det(A^T) = \det(A)$.
- Đổi chỗ hai dòng (hoặc hai cột) $\Rightarrow$ định thức đổi dấu.
- Nhân một dòng (cột) với $\lambda \Rightarrow$ định thức nhân với λ .
- $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- Ma trận có 2 hàng (cột) giống nhau $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 2 hàng (cột) tỉ lệ $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 1 hàng (cột) bằng 0 $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 1 hàng (cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc các cột khác $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có tất cả các phần tử của 1 hàng (cột) có dạng tổng 2 số hạng thì có thể tách thành tổng 2 định thức.
- Khi cộng bội k của 1 hàng vào 1 hàng khác (hay bội k của 1 cột vào 1 cột khác) thì được định thức mới bằng định thức cũ.
- Ma trận tam giác có định thức là tích đường chéo

Tính định thức

1. Khai triển theo dòng hoặc cột có nhiều số 0.
2. Biến đổi sơ cấp đưa về ma trận tam giác (định thức = tích phần tử đường chéo).
 - (a) Nhân 1 hàng với 1 số $k \neq 0$
 - (b) Đổi chỗ 2 hàng
 - (c) Cộng k lần hàng này vào hàng kia

1.4 Ma trận nghịch đảo

Định nghĩa

- **Ma trận đơn vị I_n** : ma trận vuông cấp n , đường chéo chính bằng 1, còn lại bằng 0. Ký hiệu $(I_n)_{ij} = \delta_{ij}$ (Kronecker delta).
- $I \cdot A = A \cdot I = A$ với mọi ma trận vuông A cùng cấp.

Định nghĩa

Ma trận vuông A gọi là **khả đảo** (khả nghịch) nếu tồn tại ma trận B sao cho $AB = BA = I$. Khi đó B gọi là **ma trận nghịch đảo** của A , ký hiệu A^{-1} . Ma trận nghịch đảo nếu tồn tại thì duy nhất.

Điều kiện khả đảo

Ma trận vuông A khả đảo khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.

Công thức nghịch đảo qua phụ đại số

Gọi A_{ij} là phần bù đại số của a_{ij} (tức $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ với M_{ij} là định thức con bù). Ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$ có phần tử (i, j) là A_{ji} . Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A).$$

Với ma trận cấp 2: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(A) \neq 0$ thì $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Tính chất ma trận nghịch đảo

- $AA^{-1} = I = A^{-1}A$
- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (nghịch đảo của tích = tích nghịch đảo theo thứ tự ngược).
- $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Tính A^{-1} bằng Gauss-Jordan

Viết ma trận mở rộng $[A \mid I]$. Dùng biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về I . Khi đó I biến thành A^{-1} : $[A \mid I] \xrightarrow{\text{BDSC}} [I \mid A^{-1}]$.

1.5 Hạng của ma trận**Định nghĩa**

Hạng của ma trận A , ký hiệu $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$, là cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A . Nói cách khác: $\text{rank}(A) = \text{số dòng (hoặc cột) độc lập tuyến tính tối đa}$.

Tính chất hạng

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$.
- $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ với A cỡ $m \times n$.
- $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.
- A khả đảo $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (với A vuông cấp n).

Tính hạng bằng biến đổi sơ cấp

Dùng biến đổi sơ cấp trên hàng (hoặc cột) đưa A về dạng bậc thang. Số dòng khác 0 của ma trận bậc thang chính là $\text{rank}(A)$. Các biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng.

2 Hệ phương trình tuyến tính

2.1 Dạng ma trận

Định nghĩa

Hệ phương trình tuyến tính m phương trình n ẩn:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Viết dạng ma trận: $Ax = b$, trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

A : ma trận hệ số (cỡ $m \times n$). x : vectơ ẩn. b : vectơ vế phải. Ma trận mở rộng $\overline{A} = [A \mid b]$ (thêm cột b vào bên phải A).

Định nghĩa

Hệ gọi là **thuần nhất** nếu $b = 0$ (tức $b_1 = \cdots = b_m = 0$). Hệ thuần nhất luôn có ít nhất nghiệm tầm thường $x = 0$.

2.2 Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát

Cấu trúc nghiệm tổng quát

Giả sử hệ $Ax = b$ có nghiệm. Khi đó nghiệm tổng quát có dạng:

$$x = x_p + x_h,$$

trong đó x_p là một **ng nghiệm riêng** (particular solution) bất kỳ của $Ax = b$, và x_h là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất $Ax = 0$.

Cụ thể, nếu $\text{rank}(A) = r < n$ thì có $n - r$ ẩn tự do $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$ và nghiệm tổng quát:

$$x = x_p + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_{n-r} v_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

với $\{v_1, \dots, v_{n-r}\}$ là cơ sở của $\ker(A)$.

Ba cách tìm nghiệm sau khi có RREF

Giả sử đã đưa $[A \mid b]$ về RREF. Gọi các cột pivot ứng với *biến cơ bản*, các cột còn lại ứng với *biến tự do* $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$.

Cách 1 – Biến tự do làm tham số: Đặt $x_{j_i} = \lambda_i$, biểu diễn các biến cơ bản theo λ_i , ghép thành dạng $x = x_p + \sum \lambda_i v_i$.

Cách 2 – Biểu diễn cột không-pivot qua cột pivot: Mỗi cột không-pivot $c_j = \sum \alpha_i c_{p_i}$, suy ra vector v có $-\alpha_i$ ở vị trí pivot, $+1$ ở vị trí j , còn lại là 0; đây là một vector trong $\ker(A)$.

Cách 3 – Mẹo (-1) : Mở rộng RREF (cỡ $r \times n$) thành ma trận $n \times n$ bằng cách thêm các hàng $0 \dots 0 -1 0 \dots 0$ tại các vị trí không có pivot trên đường chéo. Các cột chứa -1 trên đường chéo chính là các vector cơ sở của $\ker(A)$.

Hệ không thuần nhất – 3 cách tìm nghiệm

Cho hệ $Ax = b$ với ma trận mở rộng đã được đưa về RREF:

$$[A \mid b] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & -4 & 42 \\ 0 & 1 & 2 & 12 & 8 \end{array} \right).$$

Cột pivot: 1 và 2 $\Rightarrow$ biến cơ bản x_1, x_2 ; biến tự do x_3, x_4 .

Cách 1 (biến tự do làm tham số):

Đặt $x_3 = \lambda_1$, $x_4 = \lambda_2$. Từ RREF suy ra:

$$x_1 = 42 - 8\lambda_1 + 4\lambda_2, \quad x_2 = 8 - 2\lambda_1 - 12\lambda_2.$$

Nghiệm tổng quát:

$$x = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Cách 2 (biểu diễn cột không-pivot):

Nghiệm riêng: $b = 42c_1 + 8c_2 \Rightarrow x_p = (42, 8, 0, 0)^T$.

Cột 3: $c_3 = 8c_1 + 2c_2$, tức $8c_1 + 2c_2 - c_3 = 0 \Rightarrow v_1 = (8, 2, -1, 0)^T$.

Cột 4: $c_4 = -4c_1 + 12c_2$, tức $-4c_1 + 12c_2 - c_4 = 0 \Rightarrow v_2 = (-4, 12, 0, -1)^T$.

Nghiệm tổng quát:

$$x = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Cách 3 (mẹo -1):

Thêm 2 hàng tại vị trí cột 3 và 4 (không có pivot trên đường chéo):

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Các cột chứa -1 trên đường chéo (cột 3 và 4) chính là v_1, v_2 , cho cùng nghiệm tổng quát ở trên.

2.3 Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan

Phương pháp Gauss

Dùng **biến đổi sơ cấp trên hàng** đưa ma trận mở rộng $\overline{A}$ về dạng **bậc thang** (tam giác trên):

1. Chọn phần tử khác 0 ở cột đầu (pivot), đưa lên hàng đầu nếu cần.
2. Dùng pivot khử các phần tử bên dưới trong cùng cột (cộng bội của hàng chứa pivot).
3. Lặp với ma trận con (bỏ hàng và cột đã xử lý).

Từ ma trận bậc thang, thay thế ngược từ dòng cuối lên để tìm nghiệm.

Phương pháp Gauss-Jordan

Sau khi đưa về dạng bậc thang, tiếp tục biến đổi để đưa phần khác 0 của ma trận hệ số về **dạng ma trận đơn vị rút gọn** (mỗi cột pivot chỉ có 1 số 1, còn lại là 0). Khi đó nghiệm đọc trực tiếp từ cột về phải.

Ứng dụng tính A^{-1} : Viết $[A \mid I]$, dùng Gauss-Jordan đưa A về I . Khi đó I biến thành A^{-1} .

Lưu ý

Ba phép biến đổi sơ cấp trên hàng:

1. Đổi chỗ hai hàng.

2. Nhân một hàng với số $k \neq 0$.
3. Cộng k lần hàng này vào hàng kia. Các phép này không đổi tập nghiệm của hệ.

2.4 Hệ Cramer

Công thức Cramer

Hệ n phương trình n ẩn $Ax = b$. Nếu $\det(A) \neq 0$ thì hệ có **nghiệm duy nhất**:

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

với A_j là ma trận A thay cột j bởi cột b .

Ví dụ

$$\text{Hệ } \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 3x_2 = 6 \end{cases} \quad . \det(A) = 5, \det(A_1) = 9, \det(A_2) = 7. \text{ Vậy } x_1 = 9/5, x_2 = 7/5.$$

2.5 Hệ thuần nhất

Hệ thuần nhất $Ax = 0$

- Luôn có nghiệm $x = 0$ (nghiệm tầm thường).
- Có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $\text{rank}(A) < n$ (tức A có n cột phụ thuộc tuyến tính).
- Khi $\det(A) = 0$: hệ có vô số nghiệm; không gian nghiệm có số chiều $n - \text{rank}(A)$.

Hệ thuần nhất – tìm $\ker(A)$

Cho hệ thuần nhất $Ax = 0$ với RREF:

$$A_{\text{rref}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}.$$

Cột pivot: 1 và 2 $\Rightarrow$ biến tự do $x_3 = \lambda_1, x_4 = \lambda_2$.

Từ RREF: $x_1 = -8\lambda_1 + 4\lambda_2, x_2 = -2\lambda_1 - 12\lambda_2$.

Cách 1 (biến tự do):

$$\ker(A) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Cách 2 (mẹo -1): Mở rộng thành ma trận 4×4 :

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cột 3 và 4 (chứa -1 trên đường chéo) cho nghiệm:

$$\ker(A) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

(Hai cách cho cùng không gian nghiệm, chỉ khác dấu của vector cơ sở.)

2.6 Định lý Kronecker-Capelli

Định lý Kronecker-Capelli

Hệ $Ax = b$ có nghiệm khi và chỉ khi $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$.

- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = n$: hệ có **nghiệm duy nhất**.
- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r < n$: hệ có **vô số nghiệm**; số ẩn tự do $= n - r$; nghiệm tổng quát có dạng vectơ riêng + tổ hợp tuyến tính của $n - r$ vectơ cơ sở của không gian nghiệm hệ thuần nhất.
- Nếu $\text{rank}(A) < \text{rank}(\bar{A})$: hệ **vô nghiệm**.

2.7 Nghiệm bình phương nhỏ nhất (giả nghịch đảo Moore-Penrose)

Lưu ý

Khi hệ $Ax = b$ **không nhất quán** (vô nghiệm) hoặc A không vuông/không có nghịch đảo, ta không thể tìm nghiệm chính xác. Thay vào đó, ta tìm vector x^* sao cho $\|Ax - b\|^2$ nhỏ nhất (nghiệm bình phương nhỏ nhất – *least-squares solution*).

Nghiệm bình phương nhỏ nhất

Nếu $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có các cột độc lập tuyến tính (tức $\text{rank}(A) = n$), thì nghiệm bình phương nhỏ nhất duy nhất là:

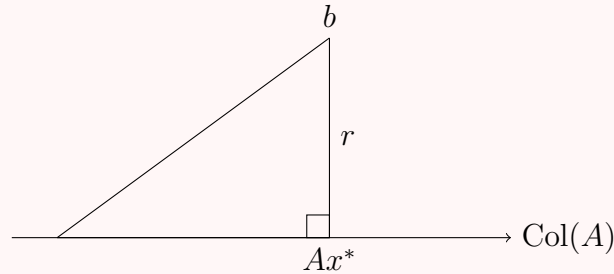
$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Ma trận $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ gọi là **giả nghịch đảo Moore-Penrose** của A . Suy ra bằng cách nhân hai vế $Ax = b$ với A^T :

$$A^T A x = A^T b \implies x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Trực giác hình học

Các vector dạng Ax luôn nằm trong không gian cột của A .
 Nhưng b có thể không nằm trong đó vô nghiệm.
 Ta chiếu b xuống không gian cột của A .



$Ax^* =$ hình chiếu của b lên $Col(A)$

$r = b - Ax^*$ vuông góc với $Col(A)$

Điều kiện vuông góc:

$$A^T r = 0 \Rightarrow A^T (b - Ax^*) = 0 \Rightarrow A^T b - A^T A x^* = 0 \Rightarrow A^T A x^* = A^T b \Rightarrow x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Lưu ý

- $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông; khả đảo khi và chỉ khi các cột của A độc lập tuyến tính.
- Nếu A vuông và khả đảo thì $x^* = A^{-1}b$ (trùng với nghiệm chính xác).
- Nghiệm x^* có norm nhỏ nhất trong tất cả nghiệm bình phương nhỏ nhất (khi $\ker(A) \neq \{0\}$).

Tìm nghiệm bình phương nhỏ nhất

Cho hệ $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra: $\text{rank}(A) = 2$ (2 cột độc lập tuyến tính) nhưng hệ có 3 phương trình – vô nghiệm chính xác.

Bước 1. Tính $A^T A$ và $A^T b$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}.$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Bước 2. Giải hệ $(A^T A) x^* = A^T b$, tức:

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Dùng Gauss-Jordan (hoặc công thức nghịch đảo 2×2):

$$\det(A^T A) = 3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 42 - 36 = 6.$$

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Tính x^* :

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 98 - 102 \\ -42 + 51 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra:

$$Ax^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 + 3/2 \\ -2/3 + 3 \\ -2/3 + 9/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 7/3 \\ 23/6 \end{pmatrix}.$$

Véc-tơ phần dư $r = Ax^* - b$:

$$r = \begin{pmatrix} 5/6 - 1 \\ 7/3 - 2 \\ 23/6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}, \quad \|r\|^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}.$$

Không có x nào khác cho $\|Ax - b\|^2 < \frac{1}{6}$.

3 Không gian vectơ

3.1 Định nghĩa và tiên đề

Định nghĩa

Tập V với hai phép toán: **cộng** $+: V \times V \rightarrow V$ và **nhân vô hướng** $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$, gọi là **không gian vectơ** trên $\mathbb{R}$ nếu thỏa:

1. $(V, +)$ là nhóm Abel: giao hoán, kết hợp, có phần tử không $\mathbf{0}$, mỗi v có phần tử đối $-v$.
2. Phân phối: $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$, $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$.
3. Kết hợp vô hướng: $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$.
4. Đơn vị: $1 \cdot v = v$.

Ví dụ

$\mathbb{R}^n$ (vectơ cột n chiều);
 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ (ma trận $m \times n$);
 Tập các đa thức bậc $\leq n$ với hệ số thực;
 $C[a, b]$ (hàm liên tục trên $[a, b]$).

3.2 Không gian con

Định nghĩa

Tập con $W \subset V$ gọi là **không gian con** của V nếu W đóng với phép cộng và nhân vô hướng: $u, v \in W, \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow u + v \in W, \lambda u \in W$. Khi đó W cũng là KGVTV với các phép toán cảm sinh.

Kiểm tra không gian con

$W \neq \emptyset$ và $\forall u, v \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}: u + v \in W, \lambda u \in W$. Hoặc tương đương: $\forall u, v \in W, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha u + \beta v \in W$.

3.3 Tổ hợp tuyến tính và tập sinh

Định nghĩa

Vectơ v là **tổ hợp tuyến tính** của $\{v_1, \dots, v_k\}$ nếu $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ với $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Định nghĩa

Bao tuyến tính (hay không gian con sinh bởi): $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\} = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\}$. Hệ $\{v_1, \dots, v_k\}$ **sinh** V nếu $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\} = V$.

3.4 Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa

Hệ vectơ $\{v_1, \dots, v_k\}$ **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ không đồng thời bằng 0 sao cho $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \mathbf{0}$. Ngược lại là **độc lập tuyến tính**.

Tính chất

Hệ chứa vectơ $\mathbf{0}$ thì phụ thuộc tuyến tính. Một vectơ $v \neq \mathbf{0}$ thì độc lập tuyến tính. Hai vectơ phụ thuộc tuyến tính $\Leftrightarrow$ chúng tỉ lệ.

Định nghĩa

Hạng của hệ vectơ $\text{rank}\{v_1, \dots, v_k\}$: số vectơ tối đa độc lập tuyến tính trong hệ (bằng số chiều của $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$).

3.5 Cơ sở và số chiều

Định nghĩa

Hệ vectơ $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ là **cơ sở** của V nếu $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính và sinh V (mọi $v \in V$ biểu diễn duy nhất: $v = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$).

Định lý

Mọi cơ sở của V có cùng số phần tử. Số đó gọi là **số chiều** của V , ký hiệu $\dim V$. Nếu $\dim V = n$ thì mọi hệ n vectơ độc lập tuyến tính đều là cơ sở; mọi hệ sinh có ít nhất n phần tử.

Định nghĩa

Tọa độ của v trong cơ sở $\mathcal{B}$: $[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T$ với $v = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$.

Ví dụ

Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)^T$. $\dim \mathbb{R}^n = n$.

3.6 Tích vô hướng và không gian có tích vô hướng

3.7 Tọa độ trong không gian n chiều

3.8 Bài toán đổi cơ sở

4 Ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa

Ánh xạ $T : V \rightarrow W$ (giữa hai KGVTV) gọi là **tuyến tính** (hay **đồng cấu**) nếu:

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (bảo toàn phép cộng),
- $T(\lambda u) = \lambda T(u)$ (bảo toàn nhân vô hướng).

Tương đương: $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, u, v \in V$.

Tính chất

$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-v) = -T(v)$. Ảnh của không gian con là không gian con; nghịch ảnh của không gian con là không gian con.

Định nghĩa

Hạt nhân (kernel): $\ker T = \{v \in V \mid T(v) = \mathbf{0}\} \subset V$. **Ảnh** (image): $\text{Im } T = T(V) = \{T(v) \mid v \in V\} \subset W$. Cả hai đều là không gian con.

Định lý chiều

$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T)$. Số $\dim(\ker T)$ gọi là **số khuyết**, $\dim(\operatorname{Im} T)$ gọi là **hạng** của T .

Định nghĩa

Ma trận của ánh xạ tuyến tính: Cho $T : V \rightarrow W$, cơ sở $\mathcal{B}_V = \{e_1, \dots, e_n\}$ của V , $\mathcal{B}_W = \{f_1, \dots, f_m\}$ của W . Ma trận A cỡ $m \times n$ thỏa $[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = A[v]_{\mathcal{B}_V}$ có cột j là $[T(e_j)]_{\mathcal{B}_W}$.

Định lý

Nếu A là ma trận của T trong cơ sở $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ thì $\operatorname{rank}(A) = \dim(\operatorname{Im} T)$, $\dim(\ker T) = n - \operatorname{rank}(A)$.

Định nghĩa

T **đơn cấu** (đơn ánh) $\Leftrightarrow \ker T = \{0\}$.

T **toàn cấu** (toàn ánh) $\Leftrightarrow \operatorname{Im} T = W$.

T **đẳng cấu** $\Leftrightarrow$ vừa đơn cấu vừa toàn cấu (khi đó $\dim V = \dim W$).

5 Trị riêng và vectơ riêng

Định nghĩa

Số $\lambda \in \mathbb{R}$ (hoặc $\mathbb{C}$) gọi là **trị riêng** của ma trận vuông A nếu tồn tại vectơ $x \neq 0$ sao cho $Ax = \lambda x$. Vectơ x gọi là **vectơ riêng** ứng với λ .

Phương trình đặc trưng

λ là trị riêng của A khi và chỉ khi $\det(A - \lambda I) = 0$. Đa thức $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ gọi là **đa thức đặc trưng**. Các trị riêng là nghiệm của $p_A(\lambda) = 0$.

Định nghĩa

Không gian riêng ứng với λ : $E_\lambda = \ker(A - \lambda I) = \{x \mid Ax = \lambda x\}$. Số chiều $\dim E_\lambda$ gọi là **bội hình học** của λ ; bội của λ trong đa thức đặc trưng gọi là **bội đại số**.

5.1 Chéo hóa

Định nghĩa

Ma trận A **chéo hóa được** nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP = D$ là ma trận chéo. Khi đó các cột của P là các vectơ riêng, các phần tử trên đường chéo của D là các trị riêng tương ứng.

Điều kiện chéo hóa được

Ma trận A cấp n chéo hóa được khi và chỉ khi A có đủ n vectơ riêng độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow$ tổng các bội hình học của mọi trị riêng bằng $n \Leftrightarrow A$ có n trị riêng (kể cả bội) và mỗi trị riêng có bội hình học = bội đại số.

Cách chéo hóa

1. Giải $\det(A - \lambda I) = 0$ tìm các trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.
2. Với mỗi λ_i , giải $(A - \lambda_i I)x = 0$ tìm cơ sở của E_{λ_i} .
3. Nếu tổng số vectơ tìm được $= n$: đặt P là ma trận có cột là các vectơ riêng (theo thứ tự trị riêng); $D = P^{-1}AP$ là ma trận chéo.

5.2 Dạng toàn phương

Định nghĩa

Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$: $Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$, với A ma trận đối xứng ($A^T = A$). Có thể giả sử A đối xứng vì $(x^T A x)^T = x^T A^T x = x^T A x$. Ma trận A gọi là **ma trận của dạng toàn phương**.

Dạng chính tắc

Mọi dạng toàn phương đều đưa được về dạng chính tắc $Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ bằng phép đổi biến trực giao $x = Py$ (với P ma trận trực giao: $P^T P = I$), trong đó λ_i là trị riêng của A .

Luật quán tính Sylvester

Số hệ số dương và số hệ số âm trong dạng chính tắc không phụ thuộc cách đưa về chính tắc. Gọi (p, q) là **chỉ số quán tính** với $p =$ số dương, $q =$ số âm.

Xác định dấu

Dạng toàn phương $Q(x)$:

- **Xác định dương:** $Q(x) > 0$ với mọi $x \neq 0 \Leftrightarrow$ mọi trị riêng > 0 .
- **Xác định âm:** $Q(x) < 0$ với mọi $x \neq 0 \Leftrightarrow$ mọi trị riêng < 0 .

- **Nửa xác định dương:** $Q(x) \geq 0$ và tồn tại $x \neq \mathbf{0}$ sao cho $Q(x) = 0$.
- **Không xác định:** Q nhận cả giá trị dương và âm.

Tiêu chuẩn Sylvester

Ma trận đối xứng A xác định dương khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính (góc trên-trái) đều dương: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.

Đặng Tấn Quý